

Exercício 1. Considere uma piscina cilíndrica com base circular de raio 2 m e altura 3 m. A piscina está cheia de um líquido até 30 cm da borda.

- a) Calcule o volume total da piscina. (1,5 valores)
- b) Sabendo que o líquido tem uma densidade $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, qual é a massa do líquido na piscina? (1,0 valores)

Resolução:

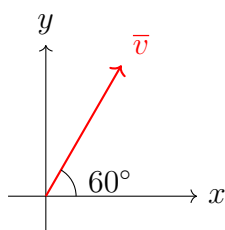
- a) O volume de um cilindro é $V = \pi r^2 H$.
Com $r = 2 \text{ m}$ e $H = 3 \text{ m}$, temos: $V = \pi \times 2^2 \times 3 = 12\pi \approx 37,70 \text{ m}^3$.
- b) A altura do líquido é $h_L = 3 \text{ m} - 0,30 \text{ m} = 2,7 \text{ m}$.
O volume do líquido é $V_L = \pi r^2 h_L = \pi \times 2^2 \times 2,7 = 10,8\pi \approx 33,93 \text{ m}^3$.
A massa é $m = \rho V_L = 600 \times 33,93 \approx 20358 \text{ kg}$.

Exercício 2. Considere o vetor $\vec{v} = (v_x, v_y)$ de módulo 2 e orientação definida pelo ângulo $\theta = 60^\circ$.

- a) Desenhe o vetor no plano cartesiano. (0,5 valores)
- b) Calcule as suas componentes e escreva $\vec{v}$ com os vetores unitários $\vec{i}$ e $\vec{j}$. (1,5 valores)
- c) Calcule o vetor unitário com a mesma orientação de $-\vec{v}$. (1,0 valores)
- d) Se $\vec{w} = (0; 1,3)$, quais são os valores de $|\vec{w}|$ e ϕ , tais que $w_x = |\vec{w}| \cos \phi$ e $w_y = |\vec{w}| \sin \phi$? (1,5 valores)

Resolução:

a)



- b) $v_x = 2 \cos(60^\circ) = 2(0,5) = 1$ e $v_y = 2 \sin(60^\circ) = 2(\frac{\sqrt{3}}{2}) = \sqrt{3} \approx 1,732$.
Escrita unitária: $\vec{v} = 1\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$.
- c) O vetor $-\vec{v} = (-1, -\sqrt{3})$ tem módulo 2.
O vetor unitário é $\hat{u} = \frac{-\vec{v}}{|\vec{v}|} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
- d) $|\vec{w}| = \sqrt{0^2 + 1,3^2} = 1,3$.

$$w_x = 1, 3 \cos \phi = 0 \implies \cos \phi = 0.$$

$$w_y = 1, 3 \sin \phi = 1, 3 \implies \sin \phi = 1. \text{ Logo, } \phi = 90^\circ \text{ (ou } \pi/2 \text{ rad).}$$

Exercício 3. Uma partícula no plano descreve um movimento acelerado (não necessariamente uniformemente acelerado), passando de um ponto na posição $\vec{r}_A = (1; 1) \text{ m}$ para a posição $\vec{r}_B = (1; 1, 5) \text{ m}$, percorrendo uma distância $d = 0,65 \text{ m}$.

- O movimento é retilíneo ou curvilíneo? Desenhe uma possível trajetória que passe por A e B. **(1,0 valores)**
- Devido a um mecanismo, no ponto B a velocidade da partícula passa de $\vec{v}_1 = (2, -1) \text{ m/s}$ para uma velocidade $\vec{v}_2 = (0, -1) \text{ m/s}$ num intervalo de tempo de $\Delta t = 750 \text{ ms}$. Calcule a aceleração média da partícula durante Δt e explique o significado do seu sinal. **(2,5 valores)**
- Depois do intervalo Δt , o corpo continua em movimento retilíneo uniformemente variado, sem mudar a orientação da trajetória, e imobiliza-se após um intervalo $\Delta T = 15 \text{ s}$. Qual é a aceleração durante esse intervalo? **(1,5 valores)**
- Desenhe a trajetória durante ΔT e calcule a distância percorrida. **(1,5 valores)**

Resolução:

- Deslocamento $\Delta r = \sqrt{(1-1)^2 + (1,5-1)^2} = 0,5 \text{ m}$. Como a distância percorrida $d = 0,65 \text{ m}$ é superior ao módulo do deslocamento ($0,5 \text{ m}$), o movimento é obrigatoriamente curvilíneo.
- $\Delta t = 0,75 \text{ s}$. Cálculo vetorial: $\vec{a}_m = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t} = \frac{(0, -1) - (2, -1)}{0,75} = \frac{(-2, 0)}{0,75} \approx (-2,67; 0) \text{ m/s}^2$.
Significado do sinal: A aceleração média tem uma componente x negativa. Como a velocidade inicial no eixo x era positiva ($v_{1x} = 2$) e a final passou a ser zero, a aceleração aponta no sentido oposto ao movimento horizontal. Fisicamente, isto significa que o mecanismo provocou uma travagem (desaceleração) ao longo do eixo x , anulando essa componente da velocidade.
- $\vec{v}_i = (0, -1) \text{ m/s}$, $\vec{v}_f = (0, 0)$. Como imobiliza, $\vec{a} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_i}{\Delta T} = \frac{(0, 0) - (0, -1)}{15} = (0; 0,067) \text{ m/s}^2$.
- Trajetoória é uma linha reta sobre $x = 1$, deslocando-se para baixo no eixo y .
Usando a velocidade média: $d = |v_m| \Delta T = \frac{1+0}{2} \times 15 = 7,5 \text{ m}$.

Exercício 4. Uma bola é lançada do topo de um prédio de altura 30 m . No instante do lançamento, a bola tem uma velocidade de 10 m/s , apontando para baixo e formando um ângulo de $45,0^\circ$ com a vertical. Desprezando a resistência do ar, determine:

- Desenhe a trajetória do projétil, explicitando numericamente o ângulo de lançamento. **(0,5 valores)**
- Qual é a altura máxima atingida durante a trajetória? **(1,0 valores)**
- Qual é o instante em que o projétil atinge o solo? **(2,0 valores)**
- A que distância horizontal do prédio o projétil atinge o solo? **(1,0 valores)**

- e) Calcule o ângulo de impacto e a velocidade no ponto de impacto, desenhando o seu sentido e orientação. **(2,0 valores)**

Resolução: (Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- a) Trajetória parabólica descendente partindo de $(0, 30)$, com vetor inicial a apontar 45° para baixo em relação à vertical.
- b) Como o lançamento é imediatamente para baixo, a bola nunca sobe. Logo, a altura máxima é a altura inicial do prédio: $h_{max} = 30 \text{ m}$.
- c) $v_{0y} = -10 \cos(45^\circ) \approx -7,07 \text{ m/s}$. Equação da posição: $y(t) = 30 - 7,07t - 5t^2 = 0$.
Resolvendo a equação quadrática ($5t^2 + 7,07t - 30 = 0$) e descartando o tempo negativo: $t \approx 1,84 \text{ s}$.
- d) $v_{0x} = 10 \sin(45^\circ) \approx 7,07 \text{ m/s}$ (constante).
Alcance horizontal $x = v_{0x} \times t = 7,07 \times 1,84 \approx 13,01 \text{ m}$.
- e) Componente vertical final: $v_{fy} = v_{0y} - gt = -7,07 - 10(1,84) \approx -25,47 \text{ m/s}$.
Módulo da velocidade final: $v_f = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{fy}^2} = \sqrt{7,07^2 + (-25,47)^2} \approx 26,43 \text{ m/s}$.
O ângulo de impacto α em relação à horizontal é $\tan \alpha = \frac{-25,47}{7,07} \approx -3,60 \implies \alpha \approx -74,5^\circ$.